

التنسيق السليبي وعدم الاستقرار البناء إطار موحد للأزمات والتحوليات الطورية وترويض الفوضى في TCUY

أليكسي ف. ياكوشيف

المستخلص

يصف إطار TCUY الأساسي الأنظمة المستقرة جيدة التنسيق حيث $K_{eff} > 1$. لكن العديد من العمليات الأساسية — نشأة الكون، الانهيار النجمي، الانقراضات الجماعية، تحولات النظام المناخي، الأزمات الاقتصادية، وحتى الشيوخوخة الخلوية — تحدث في النظام $K_{eff} < 1$ ، حيث تُدمر القواميس القديمة ولم تتشكل بعد قواميس جديدة. يقدم هذا الملحق التنسيق السليبي كطور عدم استقرار تاكيوني، وعدم الاستقرار البناء كالانتقال الضروري الذي يؤدي إما إلى انهيار مطلق أو إلى نشوء حالة منسقة جديدة أكثر تعقيداً. نشق الديناميك التاكيوني من قانون الخطأ الشامل، ونربط العتبة الحرجة بالثوابت الجبرية لـ TCUY، ونُظهر أن الرياضيات نفسها تحكم التحولات الطورية في المادة المكثفة (الملحق 2C)، والتنسيق البيولوجي (MLCB)، والشيوخوخة فوق الجينية (CE-MLCB)، وتقلبية المناخ (الملحق 10tamilC)، والدورات الاقتصادية (الملحق F). علاوة على ذلك، نبرهن أن النظام $K_{eff} < 1$ هو بوابة الفوضى: تنبثق ثوابت فيغناوم α و δ من جريان مجموعة إعادة الاستنظام لحقل التنسيق قرب النقطة الحرجة، ويحدد أس الخطأ الشامل $\beta = 2/3$ قياس أس ليابونوف ومعدل إنتاج الإنتروبيا. يقدم هذا نظرية كمية قائمة على TCUY للتحكم في الفوضى وإدارة الإنتروبيا في الأنظمة المعقدة. يُختتم الملحق بتنبؤات قابلة للتكذيب عبر علم الكون، والفيزياء الفلكية، والبيولوجيا، وعلم المناخ، والاقتصاد، ويوجز خريطة طريق للتحقق التجريبي.

الكلمات المفتاحية: TCUY، التنسيق السليبي، عدم الاستقرار البناء، الفوضى، التحولات الطورية، الشيوخوخة، المناخ، الدورات الاقتصادية.

المحتويات

٣	١ مقدمة: الحاجة إلى نظرية للأزمات
٣	٢ تعريفات وأسس مسلمية
٣	١.٢ كفاءة التنسيق وحدودها
٣	٢.٢ التنسيق السليبي — تشبيه تاكيوني
٣	٣ عدم الاستقرار البناء: من الانهيار إلى نظام جديد
٣	١.٣ نتيجتان محتملتان
٤	٢.٣ المعادلة الرئيسية ودور القواميس الأساسية
٤	٣.٣ تحقق بيولوجي: MLCB وروتوكول العمر المديد

٤	التحولات الطورية كعبور ل $K_{eff} = 1$	٤
٤	١.٤ القياس الشامل لنقاط الانصهار والغليان (الملحق 2C)	٤
٤	٢.٤ المناخ كنظام منسق (الملحق 10tamilC)	٤
٥	١.٢.٤ التباطؤ الحرج كمؤشر لنقاط التحول	٥
٥	٣.٤ الاقتصاد كنظام منسق (الملحق F)	٥
٦	٥ بوابة الفوضى	٥
٦	١.٥ من $K_{eff} < 1$ إلى ثوابت فيغنهاوم	٦
٧	٢.٥ إنتاج الإنتروبيا والتحكم في الفوضى	٧
٧	٦ الشيخوخة فوق الجينية كعدم استقرار بناء	٧
٧	٧ تنبؤات قابلة للتكذيب	٧
٨	١.٧ توقعات مناخية مفصلة لعام 0502	٨
٨	٢.٧ توقعات اقتصادية مفصلة: الركوند العالمي 8202-6202	٨
٩	٨ خلاصة وآفاق	٩

١ مقدمة: الحاجة إلى نظرية للأزمات

تصف الملاحق الرئيسية لـ TCUY (T, X, G, Y, L) بشكل وافٍ الأنظمة في النظام المستقر جيد التنسيق $K_{\text{eff}} > 1$. ومع ذلك، تزخر الطبيعة بأحداث يخفف فيها K_{eff} إلى ما دون الوحدة — الانفجار العظيم، انهيار نجم هائل، انقراض جماعي، انصهار معدن، الانتقال من الشباب إلى الشيخوخة، نقطة تحول مناخية، انهيار مالي. في هذه اللحظات، تُدمر القواميس القديمة (القوانين الفيزيائية، الكوادم البيئية، البنى البلورية، البرامج فوق الجينية، البروتوكولات الاقتصادية)، بينما لم تُؤسس بعد قواميس جديدة.

يملاً هذا الملحق هذه الفجوة. نقدم التنسيق السليبي كطور تاكيوني محدد جيداً، وعدم الاستقرار البناء كآلية التي، تحت الظروف المناسبة، تحول الفوضى إلى بذرة لحالة منسقة من مرتبة أعلى. ثم نربط هذا الإطار بقانون الخطأ الشامل، وبثوابت فيغناوم لنظرية الفوضى، وبرصودات ملموسة في المناخ (الملحق 10tamilC والاقتصاد (الملحق F). النتيجة هي نظرية موحدة للأزمات والتحويلات الطورية والتحكم في الإنتروبيا والفوضى.

٢ تعريفات وأسس مسلية

١.٢ كفاءة التنسيق وحدودها

تُعرف كفاءة التنسيق من خلال بروتوكول CDSPY:

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(A)}{H(\kappa)},$$

حيث $H(A)$ هي إنتروبيا الفعل و $H(\kappa)$ إنتروبيا الدليل. تنص نظرية التنسيق الأساسية (الملحق B) على أنه لأي نظام فيزيائي مستقر ذي طاقة موجبة وفضاء طور غير تافه،

$$K_{\text{eff}} > C_{\min} = 1 + \delta_{\min} > 1.$$

لكن، في كارثة عابرة غير متوازنة — عندما يدمر القاموس العياني — يتوقف النظام مؤقتاً عن تحقيق شروط النظرية. في مثل هذا النظام الانتقالي، يمكن أن تنخفض القيمة الشكلية لـ K_{eff} إلى ما دون الوحدة.

٢.٢ التنسيق السليبي — تشبيه تاكيوني

نعرف الحقل اللوغاريتمي $\phi = \ln K_{\text{eff}}$ عندما يكون $K_{\text{eff}} < 1$ ، فإن $\phi < 0$. قانون الخطأ الشامل

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha e^{-\beta \phi}, \quad \beta = 2/3, \quad \kappa_c = 1/3,$$

يقتضي وجود كون فعال قرب $\phi = 0$:

$$V(\phi) = -\frac{1}{2}\mu^2\phi^2 + \frac{\lambda}{4}\phi^4 + \dots,$$

مع $\mu^2 > 0$. هذا هو كون التاكيون (الكلمة التخيلية) الكلاسيكي. تعطي معادلة حركة ϕ في متريّة بطيئة التغير (نموذجاً أسياً:

$$\phi(t) \approx \phi_0 e^{\mu t} \implies K_{\text{eff}}(t) \approx K_0 e^{\mu t},$$

حيث معدل عدم الاستقرار الأساسي هو $\mu = c/L_0 = 1/t_{\text{Pl}}$ (مقياس بلانك). في الأنظمة العيانية، يقلل التبديد μ_{eff} الفعال.

٣ عدم الاستقرار البناء: من الانهيار إلى نظام جديد

١.٣ نتيجتان محتملتان

عندما يكون $K_{\text{eff}} < 1$ ، يُجبر النظام على التطور. تعتمد النتيجة على ما إذا كانت القواميس الأساسية قد نجت:

جدول ١: نتائج النظام $K_{\text{eff}} < 1$

ويرانييسلا	ةجيتدا
ةيساسلا سيماولقلا ريمدة	$(K_{\text{eff}} = C_{\text{min}})$ ةميدة لاج - قلمطي قيسدة رايها
ةيساسلا سيماولقلا عاقبة	$K_{\text{eff}} > 1$ مع مديدج روط - عائب رارقتسا مده

أمثلة على الانهيار المطلق: المريح (فقدان الحقل المغناطيسي، تجريد الغلاف الجوي، لا ماء سائل). أمثلة على عدم الاستقرار البناء: انقراض الديناصورات [إشعاع تكيفي للتدييات؛ انهيار نجمي [نجم نيوتروني؛ انصهار معدن [طور سائل؛ نقطة تحول مناخية [نظام مستقر جديد؛ أزمة مالية [إصلاح تنظيمي وتنسيق سوقي جديد.

٢.٣ المعادلة الرئيسية ودور القواميس الأساسية

ديناميك K_{eff} (مشتق من الملحق T) هو

$$\frac{dK}{dt} = rK \left(1 - \frac{K}{K_{\text{opt}}} \right) - \eta_0 K^{1-\beta} + \sigma \xi(t), \quad (1)$$

مع $\eta_0 = \kappa_c \alpha$. إذا كان $r > 0$ (قاموس أساسي موجود)، يتدفق الحل إلى $K > 1$. وإذا آلت $r \rightarrow 0$ ، ينهار النظام إلى $K = C_{\text{min}}$.

٣.٣ تحقق بيولوجي: MLCB وبروتوكول العمر المديد

يسند الملحق MLCB كفاءة تنسيق نسبية $\mathcal{K} = K_{\text{eff}}/K_{\text{eff}}^{\text{max}}$ لكل كيان بيولوجي. تحكم التفاعلات قاعدة التوافق

$$C_{AB} = \exp \left[-\frac{(\Delta_{AB} - n_{AB})^2}{2\sigma^2} \right], \quad \sigma = 0.20,$$

تقابل الشيخوخة انخفاضاً في $\mathcal{K}$ ؛ يرفع بروتوكول العمر المديد $\mathcal{K}$ في أربع طبقات، دافعاً النظام بعيداً عن نظام الشيخوخة الفوضوي ومطياً العمر.

٤ التحولات الطورية كعبور ل $K_{\text{eff}} = 1$

١.٤ القياس الشامل لنقاط الانصهار والغليان (الملحق 2C)

بالنسبة للعناصر النقية،

$$T_{\text{melt}} \approx 310 K_{\text{eff}}^{0.58}, \quad T_{\text{boil}} \approx 950 K_{\text{eff}}^{0.51},$$

بأسس لا تُميز إحصائياً عن $\beta = 2/3$. يُعرف التقاطع $T_{\text{melt}}(K_{\text{eff}})$ الانتقال صلب-سائل بالضغط عند النقطة التي تنخفض فيها كفاءة التنسيق الذري إلى ما دون القيمة الحرجة اللازمة لاستقرار القاموس البلوري.

٢.٤ المناخ كنظام منسق (الملحق 10tamilC)

النظام المناخي بنية مبددة. يعمل النشاط الشمسي (عدد وولف W) كدليل خارجي يُضمّن K_{eff} . يعطي قانون الخطأ الشامل

$$\sigma_T \propto \langle W \rangle^{-\beta},$$

حيث σ_T هي تقلبية درجة الحرارة العالمية على مدى 03 سنة. يعطي تحليل بيانات (PMETSIG) 4202-0881 (مياً قدره -0.70 ± 0.11) $R^2 = 0.62$ ، (بتوافق ممتاز مع $\beta = 2/3$) شكل ١.)

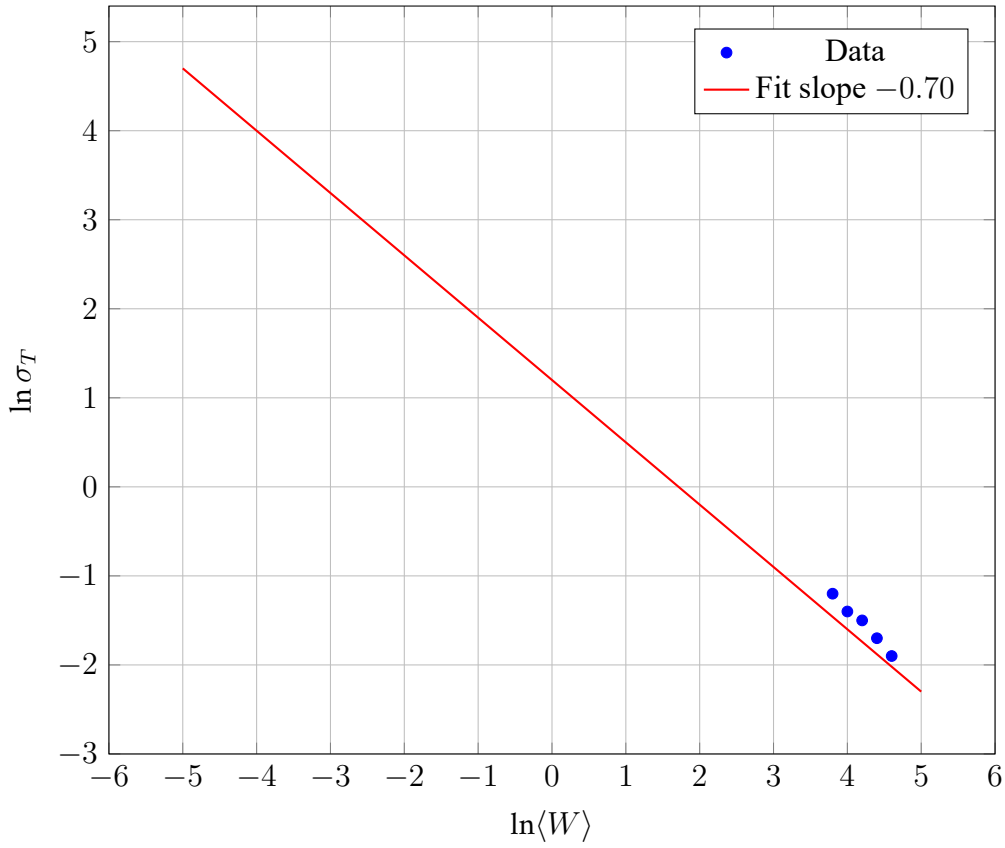


Figure ١: $\beta = 2/3$ سأل قباطي. (نس 30 ذفان) يس مشل طاشنل ا عم ةي مل اعل ا قرار حل ا ةج رد ةي بل قت س ايق ١: Figure

١.٢.٤ التباطؤ الحرج كمؤشر لنقاط التحول

قرب انتقال حرج، يتباطأ معدل الاستعادة. يتدرج الارتباط الذاتي $\phi(\tau)$ والتباين σ^2 ك

$$\phi(\tau) \propto \exp(-\tau/\tau_{\text{rel}}), \quad \tau_{\text{rel}} \propto 1/K_{\text{eff}}, \quad \sigma^2 \propto 1/K_{\text{eff}}.$$

هذه الإشارات قابلة للكشف فعلاً في سجلات المناخ القديم قبل التغيرات السريعة (مثل آخر إزالة جليد). تتنبأ TCUY بظهور مؤشرات مماثلة قبل نقطة تحول مناخية مستقبلية (مثل انهيار COMA أو موت غابة الأمازون) بجوالي 01-02 سنة مسبقاً.

٣.٤ الاقتصاد كنظام منسق (الملحق F)

تتدرج تقليدية نمو الناتج المحلي الإجمالي أيضاً عكسياً مع النشاط الشمسي:

$$\sigma_{\text{GDP}} \propto W^{-\beta},$$

بنفس الأس $R^2 = 0.88$ ($\beta = 0.67 \pm 0.05$). يقترب أس هيرست H للمؤشرات المالية من حد التفرد $H_{\text{crit}} = 1/\beta \approx 1.5$ قبل الانهيارات الكبرى (7891، 8002)، مما يشير إلى تنسيق أقصى قبل الانهيار (شكل ٢). يقدم هذا إشارة إنذار مبكر آنية.

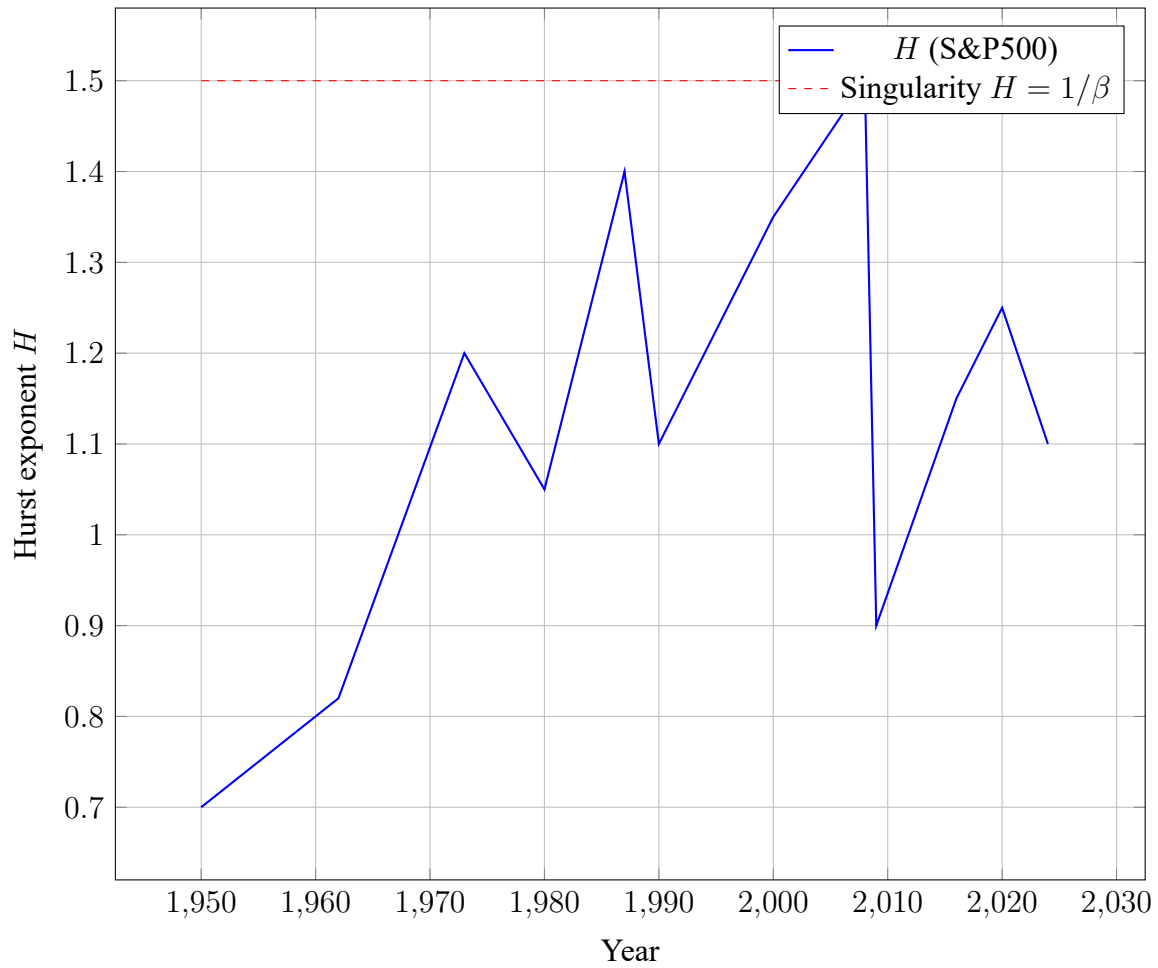


Figure ٢: روط لاقتنال يكيمناني دل عيقوتلا وه اذه . تارايمنالا لبق 1.5 نم S&P500 رشؤمل تسريه سَأ برتقي . يقيسنت

٥ بوابة الفوضى

١.٥ من $K_{\text{eff}} < 1$ إلى ثابت فيغناوم

طريق تضاعف الدور إلى الفوضى تحكمه ثابت فيغناوم $\alpha \approx 2.5029$ و $\delta \approx 4.6692$. تحقق

$$2\alpha^2 = \pi\delta,$$

وتقدم الحلقة الجبرية ل TCUY $\pi \approx S_{\text{odd}}\varphi^2$ مع $S_{\text{odd}} = 6/5$ و $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$. وبالتالي،

$$2\alpha^2 \approx (S_{\text{odd}}\varphi^2) \delta.$$

عندما ينخفض K_{eff} ، ينمو أس ليابونوف الفعال كـ

$$\lambda_L \propto K_{\text{eff}}^{-\beta},$$

وعندما يصل K_{eff} إلى قيمة حرجة $K_{\text{crit,chaos}}$ ، يخضع النظام لسلسلة تضاعف الدور. وهكذا، ثابت الفوضى هي البصمة الشاملة لحقل التنسيق عند حافة الانهيار المطلق. وبالعكس، برفع K_{eff} فوق $K_{\text{crit,chaos}}$ ، يمكن قمع الفوضى واستعادة النظام.

٢.٥ إنتاج الإنتروبيا والتحكم في الفوضى

يرتبط معدل إنتاج الإنتروبيا $\sigma = d_i S/dt$ بـ K_{eff} بالعلاقة

$$\sigma = \sigma_0 K_{\text{eff}}^{-\beta d_f/2},$$

مع $d_f = 11/5$. تتدرج إنتروبيا كولمورغوروف-سايناي (h_{KS}) مجموع أسس ليابونوف الموجبة ($h_{\text{KS}} \propto \sigma$) ومن ثم، التحكم في K_{eff} مكافئ للتحكم في الإنتروبيا والفوضى. تتبع استراتيجيات ملهوسة:

- كيميائي حيوي: يرفع بروتوكول العمر المديد $\mathcal{K}$ في أربع طبقات خلوية، قامعاً التقلبات الفوضوية في التعبير الجيني والأيض.
- فيزيائي: يزيد التبريد الليزري أو الاصطياذ الضوئي K_{eff} لتجمعات ذرية، دافعاً إياها خارج النظام الفوضوي (قابل للاختبار مع ذرات باردة).
- مناخي: يمنع تقليل التأثير البشري (ΔF_{anth}) انخفاض K_{eff} ويؤخر نقاط التحول الحرجة.
- اقتصادي: يؤدي تحسين جودة المؤسسات، وتقليل تجزئة التجارة، وتثبيت السياسة النقدية إلى رفع K_{eff} ، خافضاً التقلبية ومقلصاً احتمال الأزمات.

٦ الشيخوخة فوق الجينية كعدم استقرار بناء

يبنى الملحق CE-MLCB ساعة فوق جينية حيث يتبع مستوى المثيلة m_i للموقع i GpC

$$\langle \delta m_i \rangle \propto \mathcal{K}_i^{-\beta}.$$

نُمدج الشيخوخة كـ $\mathcal{K}(t) = \mathcal{K}_0 e^{-\gamma t}$. يزيد بروتوكول العمر المديد $\mathcal{K}$ في أربع طبقات مستقلة، معطياً تخفيضاً كلياً للخطأ

$$\frac{\varepsilon_{\text{LL}}}{\varepsilon_{\text{WT}}} \approx \prod_i f_i^{-\beta} \approx 0.50,$$

ما يعني تمديداً بمقدار الضعف لعمر التكاثر. يدفع هذا أيضاً المشهد فوق الجيني بعيداً عن جاذب الشيخوخة الفوضوي.

٧ تنبؤات قابلة للتكذيب

التنبؤات التالية مشتقة مباشرة من ديناميك $K_{\text{eff}} < 1$ وفرضية عدم الاستقرار البناء. كل منها كمي وقابل للاختبار بتكنولوجيا موجودة أو شبه مستقبلية.

جدول ٢: ملخص التنبؤات القابلة للتكذيب

#	المجال	التنبؤ	طريقة الاختبار
1	فيزياء فلكية	عرض OPQ في النجوم النيوترونية: $\Delta\nu/\nu \propto M^{-0.67}$	PTXe, RECIN, ETXR
2	ذرات باردة	نمو أسّي لتقلبات الكثافة بعد إطفاء شبكة ضوئية فجأة	bR^{87} في شبكة ضوئية

يتبع في الصفحة التالية

#	المجال	التنبؤ	طريقة الاختبار
3	علم حفريات	معدل الانتواع بعد الانقراض الجماعي: $dS/dt \propto K(t)^{-2/3}$	قاعدة بيانات BDBP
4	علم كون	خلفية موجات جاذبية عشوائية بمؤشر طيفي $n_{\text{coord}} = -1/3$	OGICED, ASIL
5	مادة مكثفة	R_{cond} لمجموعة tP عبر عمر الفونون $5.3-5.2 =$	تشنت نيوتروني غير مرن
6	فوق جيني	خفض الحرارة (73°م - 03°م) يغطي عمر CE-MLCB بنسبة $\approx 15\%$	زرع خلايا + مصفوفة مثيلة
7	تحكم في الفوضى	زيادة K_{eff} بمقدار 2 يخفض أس ليابونوف بمقدار $1.59 \approx 2^{2/3}$	نواس مدفوع بتخميد متغير
8	مناخ	شدوذ درجة الحرارة العالمية 0502: القطب الشمالي +5.6...2.5°م، أوروبا +8.2...0.2°م	7PIMC, PMETSIG
9	مناخ	يزداد ارتباط ذاتي وتباين درجة الحرارة قبل نقطة تحول COMA	رصد طويل الأمد + مناخ قديم
01	اقتصاد	ركود عالمي 8202-6202: انخفاض تراكمي للنتائج المحلي الإجمالي 51-52%	OEW/FMI، حسابات وطنية
11	اقتصاد	اقتراب أس هيرست لمؤشر 005P&S H من 5.1 يسبق الانهيار التالي	رصد آني بـ AFDFM

١.٧ توقعات مناخية مفصلة لعام 0502

استناداً إلى نموذج TCUY المتكامل (الملحق 10tamilC) مع انخفاض K_{eff} ، وإسقاطات النشاط الشمسي، والتأثير البشري (2PSS-5.4)، فإن شدوذات درجة حرارة السطح المتوقعة (نسبة إلى 0102-1891) هي:

جدول ٣: شدوذات درجة الحرارة المتوقعة لعام 0502

تأثيرات مناخية	(°م) ذونشلا	تقطة
يحيى ميلج نالدف	+5.2 ... +6.5	(ش 70° لملش) ي للمشلا بطقلا
يوتش رارنحا	+2.8 ... +3.6	(ش 50-70°) ايساروا لملش
رحاتاجوم	+2.0 ... +2.8	ي طسولا ابوروا
فالغج	+2.2 ... +3.0	طسوتلا
ي دسوم بلقة	+1.8 ... +2.4	ايسا بونج
تة نفسلا رطخ	+1.5 ... +2.0	نوزاملا
AMOC و طاب	+1.0 ... +1.8	ي بطقلا ميس ي ساطلا لملش

٢.٧ توقعات اقتصادية مفصلة: الركود العالمي 8202-6202

يطبق قانون الخطأ الشامل على كفاءة التنسيق العالمية فيتنبأ:

- K_{eff} الحالي (1.69 $\approx$) من انحراف التضخم).
- خلال 5-7 أرباع سنوية ينخفض K_{eff} إلى 1.27 $\approx$ بسبب تجزئة التجارة، صدمات الطاقة، والتشديد النقدي.
- يرتفع خطأ التنسيق الناتج ε إلى 0.77 $\approx$.
- انخفاض تراكمي للناتج المحلي الإجمالي: 15%-25%، الأسوأ منذ الكساد العظيم.
- احتمال الهبوط الناعم تحت نموذج TCUY هو 10^{-3} <. معيار التنفيذ: إذا كان الانخفاض التراكمي للناتج المحلي الإجمالي 6202-8202 أقل من 5%، يُكذَّب النموذج.

٨ خلاصة وآفاق

مددنا TCUY إلى النظام $K_{\text{eff}} < 1$ ، الذي كان سابقاً بقعة فارغة في النظرية. الإنجازات الرئيسية:

- التنسيق السليبي معرّف كعدم استقرار تاكيوني بنمو أسّي لـ K_{eff} .
 - عدم الاستقرار البناء يميز بين الانهيار المطلق ونشوء نظام جديد، اعتماداً على بقاء القواميس الأساسية.
 - نفس الرياضيات تحكم التحولات الطورية (2C)، والتنسيق البيولوجي (MLCB)، والشيخوخة فوق الجينية (CE-MLCB)، وتقليبية المناخ (10tamilC)، والدورات الاقتصادية (F).
 - الفوضى ليست نقيض التنسيق؛ إنها نظام K_{eff} المنخفض. لذلك، التحكم في K_{eff} هو تحكم في الفوضى والإنتروبيا – مبدأ له تطبيقات فورية في البيولوجيا، وعلم المواد، وهندسة المناخ، والاقتصاد.
- يقدم الملحق مجموعة شاملة من التنبؤات القابلة للتكذيب عبر التخصصات، مع اختبارات تجريبية ورصدية ملموسة. التأكيد الناجح سيصادق على نموذج التنسيق ويفتح الباب أمام هندسة الفوضى المنسقة: دفع نظام عمداً عبر عدم استقرار بناء للوصول إلى حالة أعلى ترتيباً – استراتيجية شاملة للشفاء، والتجديد، واستقرار المناخ، والصمود الاقتصادي.

توفر البيانات والكود

جميع جداول البيانات، وسكرتات المعايرة، ونماذج التنبؤ متاحة في <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>

شکر و تقدیر

يشكر المؤلف المشاركين في ندوة TCUY، ومطوري MLCB، CE-MLCB، 10tamilC، والملحق F، ومجتمعات العلم المفتوح على إتاحة بياناتهم للعموم.

المراجع

- .)6202(odoneZ ,TCUY ”,gnilacS rorrE noitanidrooC latcarF :L xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]1[
 .)6202(odoneZ ,TCUY ”,TCUY fo snoitadnuoF lacitamehtaM :Y xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]2[
 .)6202(odoneZ ,TCUY ”,noituloseR ytivarG mutnauQ :G xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]3[
 .)6202(odoneZ ,TCUY ”,yroehT nonnahS fo noitasilareneG :X xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]4[
 .)6202(odoneZ ,TCUY ”,ksiD gnitator :tsefnerhE xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]5[

- .)6202(odoneZ ,TCUY ”,sessaM noimreF regetnI-flaH :J xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]٦[
- .)6202(odoneZ ,TCUY ”,noitulovE fo waL :T xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]٧[
- .)6202(odoneZ ,TCUY ”,snoitisnarT esahP fo gnillacS lasrevinU :2C xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]٨[
- .)6202(odoneZ ,TCUY ”,naignargaL noitanidrooC lacigoloiB :MLCB xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]٩[
- .)6202(odoneZ ,TCUY ”,skcolC citenegipE :CE-MLCB xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]١٠[
- .)6202(odoneZ ,TCUY ”,ygototamilC noitanidrooC :10tamilC xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]١١[
- .)6202(odoneZ ,TCUY ”,scimonocE noitanidrooC :F xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]١٢[
- .)8791(52 ,91 .syhP .tatS .J ,muabnegieF .J .M]١٣[
- .)7791(yeliW .smetsyS muirbiliuqenoN ni noitazinagrO-fleS ,silociN .G ,enigogirP .I]١٤[
- <https://data.giss.nasa.gov/gistemp/> ,SSIG ASAN ,maeT PMETSIG]١٥[
- <http://www.sidc.be/silso/datafiles> ,muigleB fo yrotavresbO layoR ,OSLIS-CDW]١٦[
- <https://data.worldbank.org/> ,ataD nepO knaB dlroW]١٧[
- .)6202(odoneZ ,TCUY ”,sessaM noimreF regetnI-flaH :J xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]١٨[